

Artículos

Transformación Digital como eje innovador para la Sostenibilidad en IES: Análisis Bibliométrico

Digital Transformation as an innovative axis for Sustainability in Higher Education Institutions: Bibliometric Analysis

Luis David Aréchiga Velázquez¹ 

Resumen. La transformación digital (TD) se ha consolidado como un eje estratégico para mejorar la eficiencia, optimizar procesos y fortalecer la sostenibilidad en distintos sectores, incluyendo las Instituciones de Educación Superior (IES). En este contexto, las IES enfrentan el reto de integrar tecnologías emergentes que implican cambios estructurales profundos, especialmente tras el impacto de la pandemia por COVID-19 y la aceleración global de las dinámicas digitales. El propósito de este artículo es presentar un análisis documental y bibliométrico que permita examinar cómo se ha configurado el campo de estudio relacionado con la TD, la innovación y la sostenibilidad en la educación superior. La investigación empleó un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, utilizando el software Bibliometrix en RStudio, para el procesamiento de 93 documentos indexados en Scopus entre 2019 y 2025. Los resultados mostraron una fuerte interrelación entre TD, innovación y sostenibilidad, destacando su relevancia para la transformación institucional sostenible.

Palabras clave: Transformación digital, Innovación, Sostenibilidad, IES.

Abstract. Digital transformation (DT) has become a strategic focus for improving efficiency, optimizing processes, and strengthening sustainability in various sectors, including Higher Education Institutions (HEIs). In this context, HEIs face the challenge of integrating emerging technologies that entail profound structural changes, especially after the impact of the COVID-19 pandemic and the global acceleration of digital dynamics. The purpose of this article is to present a documentary and bibliometric analysis that examines how the field of study related to DT, innovation, and sustainability in higher education has been configured. The research employed an exploratory quantitative approach, using the Bibliometrix software in RStudio to process 93 documents indexed in Scopus between 2019 and 2025. The results showed a strong interrelationship between DT, innovation, and sustainability, highlighting their relevance for sustainable institutional transformation.

Keywords: Digital transformation, Innovation, Sustainability, HEI.

Introducción

La transformación digital (TD) es un fenómeno global que ha impactado a las

¹ Estudiante del Doctorado en Innovación y Sustentabilidad en los Negocios, CUCEA, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, email: luis.arechiga@academicos.udg.mx, Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2982-4731>



organizaciones a nivel mundial en la construcción de estrategias organizacionales para la implementación de tecnologías digitales, lo cual implica no sólo la adopción de tecnología, sino tener la capacidad de generar estrategias, así como de generar un cambio cultural al interior de las organizaciones con el propósito de innovar y obtener ventaja competitiva en mercado y poder satisfacer las necesidades de los cliente (Pulido & Ugalde, 2023).

Las organizaciones públicas como privadas han venido realizando cambios significativos para impulsar la Transformación Digital (TD), con la finalidad de automatizar y hacer más simples sus procesos organizacionales. Es por ello, que para las Instituciones de Educación Superior (IES) se ha convertido en una prioridad el poder adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes y que a su vez les permitan ser eficientes y sostenibles (Benavides et al., 2020).

Con el surgimiento de tantas tecnologías de la información y comunicación (TIC) hoy en día, desde los sistemas de planificación de recursos empresariales mejor conocidos como ERP, la inteligencia artificial (IA), el big data, internet de las cosas (IOT), entre otras. La TD ha tomado mayor fuerza e importancia para los negocios ya que han afectado la forma en que las empresas realizan sus operaciones y gestionan sus recursos. Lo cual abre la posibilidad a la adopción de estrategias que contribuyan a la generación de prácticas sustentables al interior de la empresa. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías no es tarea sencilla, y más cuando se habla de la sostenibilidad en las organizaciones y particularmente en las IES, ya que esto puede implicar cambios estructurales, organizacionales y culturales, lo cual no es tarea sencilla (Naranjo-Armijo & Almeida-Blacio, 2024).

A pesar de que la literatura ha abordado la transformación digital, la innovación y la sostenibilidad en la educación superior, todavía se observa una relación aislada en estos tres campos dentro de la producción científica reciente. En este sentido, el presente estudio aporta un análisis bibliométrico de documentos indexados en Scopus entre 2019 y 2025, con el propósito de identificar la evolución del campo, sus principales referentes intelectuales, las relaciones temáticas predominantes y las brechas de investigación emergentes. Con ello, se busca ofrecer una base analítica para futuras investigaciones sobre la transformación digital como eje innovador para la sostenibilidad en las IES. Lo que plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se ha configurado la producción científica sobre la transformación digital como eje innovador para la sostenibilidad en las Instituciones de Educación?

Problematización

En los últimos años, las IES han enfrentado retos para adaptarse a los cambios tecnológicos y por otro el tratar de ser sostenibles. Es decir, el implementar tecnologías que contribuya con la parte social, económica y medioambiental (Abad-Segura et al., 2020).

Sin embargo, implementar alguna estrategia de digitalización no es tarea sencilla y sobre todo de cómo la TD puede contribuir a la sostenibilidad en las IES. Si bien es cierto que ya existe algo en la literatura sobre cómo la TD puede contribuir para que las IES, aún existe suficiente información sobre como la TD con el apoyo de innovación puede contribuir a

la sostenibilidad de las IES.

Antecedentes

Durante la década de los 90 y principios de los 2000, a medida que la tecnología avanza, su impacto en la industria ha producido un cambio de paradigma en la forma de generar nuevas oportunidades y modelos de negocio (Christensen, 2008). Y con ello nace el concepto de Innovación disruptiva, que sienta las bases para entender cómo las tecnologías de la información (TI) pueden transformar a toda una organización con el uso de tecnologías digitales con el propósito de sacar ventaja competitiva en el mercado (Porter, 2015).

En un principio se hablaba sólo de una transformación organizacional habilitada por las tecnologías de la información (TI) (Wessel et al., 2021). Donde la tecnología fungía como una herramienta que se podía alinear con los objetivos estratégicos de las organizaciones y lograr efectos positivos en su desempeño organizacional.

Por otro lado, a principios del siglo XXI, el concepto de TD comenzó a tomar fuerza gracias a las investigaciones científicas de algunos autores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), como Westerman, Bonnet, & McAfee, que definen a la Transformación Digital, como el uso de las tecnologías para mejorar la operación, procesos y el rendimiento de las empresas, es decir, la transformación digital exitosa no solo depende de las tecnologías que se implementan, sino de la capacidad de una organización para innovar en su uso (Westerman et al., 2014). Donde la innovación funge como el motor que impulsa el cambio, al permitir que las empresas utilicen esas tecnologías de manera disruptiva y creativa.

Originalmente la transformación digital emerge en un principio para mejorar los procesos empresariales a través de las herramientas digitales, con el propósito de obtener ventaja competitiva (Özdemir et al., 2023). Sin embargo, la TD hoy en día es, ya no es algo exclusivo de las empresas, sino también para las IES, ya que es una actividad que aplica para todas las organizaciones tanto públicas como privadas. Es por ello, que las IES han experimentado cambios importantes en la última década relacionados a la automatización y estandarización de procesos académicos y administrativos.

A su vez García-Peñalvo et al., (2020), menciona que las IES son un campo multidisciplinar y dinámico, lo implica un cambio integral de los procesos, cultura organizacional y nuevos modelos de gestión universitaria, que va más allá de la implementación de tecnologías digitales. Esta visión también la comparten (Sandoval-Benavides & López-Ornelas, 2025), quienes argumentan que la transformación digital en la educación superior implica un cambio evolutivo y multidimensional de factores, que va más allá de la automatización de procesos (digitalización), sino la integración de diversos ámbitos como, el social, cultural, tecnológico.

Así mismo, el uso de tecnologías digitales juega un papel importante en al implementar prácticas sostenibles en las empresas, ya que en diversos sectores están adoptando soluciones con base a tecnología para mejorar la eficiencia del uso de recursos más sustentables. (Naranjo-Armijo & Almeida-Blacio, 2024). Por ejemplo, el caso de Google al implementar un sistema de enfriamiento en sus centros de datos a través de tuberías de agua y sistemas basados en inteligencia artificial (IA), para reducir el consumo de energía,

lo cual es un claro ejemplo de eficiencia operativa, optimización de recursos económicos y cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones de carbono (Google, 2022).

Por tal motivo, la interacción entre transformación digital, innovación y la sostenibilidad son clave para modernizar y la gestión eficiente de las IES. Así pues, la implementación de tecnologías no solo mejora la eficiencia, la calidad de los procesos administrativos y académicos, sino reducir el impacto ambiental, así como el potencial de fomentar la innovación y el desarrollo sustentable en las IES.

Contexto Internacional

Para las IES, la transformación Digital se ha consolidado como una necesidad estratégica en gran medida a consecuencia de la pandemia del COVID-19, ya que dicho evento ocurrido a nivel mundial aceleró la adopción de tecnologías digitales en todas las organizaciones, incluidas las IES, impactando la docencia, la gestión académica y los procesos administrativos (García-Peñalvo et al., 2020).

Según un estudio realizado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), hace mención que el uso de las tecnologías digitales busca facilitar y mejorar los procesos administrativos y de enseñanza aprendizaje y considera que la innovación digital es uno de los principales motores de la Transformación digital (Romero et al., 2023).

En la Prince Sultan University (PSU) en Arabia Saudita, se ha desarrollado un modelo integral que incluye desde la integración de sistemas académicos y administrativos hasta el uso de plataformas educativas personalizadas para estudiantes y docentes. Este enfoque ha permitido automatizar procesos clave como la gestión del aprendizaje, el seguimiento del desempeño estudiantil y la evaluación docente, todo a través de una arquitectura digital sostenible y alineada con su estrategia institucional, y esto no se debe en gran medida a la adopción de tecnologías, sino en la creación de una cultura digital sostenible, apoyada por liderazgo innovador, planificación estratégica y participación activa de los tomadores de decisiones (Alenezi & Akour, 2023).

Contexto en América Latina

Según la OCDE las economías y las sociedades de todo el mundo están en proceso de digitalización. América Latina y el Caribe (ALC) creció con rapidez la adopción de tecnologías digitales, y en particular la veloz difusión de la banda ancha móvil permite que cada vez más personas se incorporen a las redes digitales. A finales de 2017 estaban conectados 391 millones de los 628 millones de habitantes de la región, es decir, alrededor de 62% de la población, en comparación con poco más de 50% a finales de 2014 (OECD, 2019). A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala en su informe “Hacia una transformación digital del sector educativo: aprendizajes de la virtualización de emergencia” que uno de los principales desafíos para las IES, es generar un cambio institucional para desarrollar una madurez digital en sistemas y procesos para generar nuevos modelos innovadores a través de la TD (Rosario et al., 2021).

En el caso de Chile, Valdés et al., (2021), señala que las IES de este país han adoptado una visión estratégica de la transformación digital, lo cual ha demostrado una mayor capacidad de adaptación y continuidad operativa, es decir, representa una estrategia institucional transversal que impacta en la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia, sin

embargo, el estudio demuestra que existen brechas digitales especialmente en las zonas rurales del país.

Por lo tanto, la transformación digital debe concebirse como una estrategia organizacional integral que, al ser aplicada de manera coherente, puede reforzar la sostenibilidad institucional, optimizar los procesos administrativos, y contribuir a una educación más justa, innovadora y resiliente para América Latina

Contexto Nacional y local

En México, la transformación digital se ha convertido en una prioridad para diversos sectores, incluida la educación superior. La reciente estrategia de transformación digital impulsada por el gobierno de la república ha promovido políticas orientadas a modernizar la administración pública, digitalizar servicios y mejorar la conectividad, lo cual es importante para la TD en las IES ((Agencia de Transformación Digital, Gobierno de México, s/f).

Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), implementó una estrategia digital para lograr el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de comunicación para facilitar el acceso de información y la atención a su comunidad universitaria (Cavazos-Salazar et al., 2021).

Por otro lado, la Universidad de Guadalajara ha implementado diversas iniciativas de digitalización administrativa desde 2010, destacando el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU), gestiona procesos académicos y administrativos, la plataforma de Titulación Electrónica y en época reciente el sistema LEO para el seguimiento académico de estudiantes. Sin embargo, aún existen retos asociados a la interoperabilidad entre sistemas, la centralización de trámites, y la resistencia organizacional al cambio digital (SIIAU, UDG, s/f).

Estado del arte

Como punto de partida de esta investigación se realizó la construcción del estado del arte bajo un enfoque heurístico y hermenéutico como los señala (Londoño-Palacio et al., 2014), es decir, un primer momento para la búsqueda, y recopilación de información científica, y un segundo momento para encontrar tendencias, comprensión e interpretación de la información recolectada.

Adicionalmente, se consultaron repositorios institucionales de universidades latinoamericanas y españolas con avances significativos en transformación digital, así como informes técnicos de organismos internacionales como Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación para el Desarrollo (OCDE).

El análisis del estado del arte permitió identificar que la literatura científica ha evolucionado significativamente en torno a tres conceptos clave sobre transformación digital (TD) en instituciones de educación superior (IES), sostenibilidad y la innovación como eje estratégico. La revisión de literatura reciente evidencia un campo en rápida evolución, en el que la pandemia de COVID-19 actuó como catalizador de cambio institucional.

Transformación digital y sostenibilidad en las IES

Shenkoya & Kim, (2023) destacan que las universidades enfrentan un gran reto al tener que integrar las tecnologías innovadoras que caracteriza a la cuarta revolución industrial, sin embargo, a pesar de ello, el estudio demuestra que la TD contribuyó de manera positiva en los estudiantes y a su vez está impulsando la sostenibilidad en la educación superior (Shenkoya & Kim, 2023).

Abad-Segura et al., (2020) evidencian que la digitalización universitaria no solo implica la incorporación de tecnologías digitales emergentes, sino una reconfiguración estructural orientada a fortalecer el aprendizaje, la eficiencia institucional y que se alineen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A su vez, su estudio destaca que la transformación digital en la educación superior debe comprenderse desde una perspectiva de gestión sostenible, donde la adopción tecnológica se articula con objetivos sociales, económicos y ambientales.

Gorina et al., (2023) afirman que la sostenibilidad en la educación superior requiere de la incorporación de estrategias inmersas en los contenidos educativos, relacionados con aspectos económicos, sociales y del cuidado del medio ambiente. Además, refuerzan esta perspectiva al señalar que la sostenibilidad en la educación requiere políticas institucionales robustas y un profesorado capacitado para liderar procesos de digitalización efectiva.

Por otro lado, La sostenibilidad en el contexto de las instituciones de educación superior ha evolucionado conceptualmente en los últimos años, donde ya no solo se habla de cuestiones económicas o financieras, sino de un concepto más amplio. Según Findler et al., (2019), la sostenibilidad universitaria está integrada al menos tres dimensiones interrelacionadas: la ambiental, la social y la económica, cada una con métricas e indicadores propios. Esta visión multidimensional es reforzada por Leal-Filho et al., (2025), quienes argumentan que las universidades del siglo XXI deben adoptar la sostenibilidad como un principio fundamental y transversal a todas sus funciones sustantivas.

En síntesis, la DT requiere nuevos modelos pedagógicos y organizacionales, con un enfoque centrado en el estudiante y una visión estratégica capaz de integrar competencias digitales, cultura organizacional y uso eficiente de tecnologías limpias, consolidando así un modelo educativo más sostenible y asociado a las demandas globales (Abad-Segura et al., 2020).

Innovación y transformación digital en las IES

(Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022) introducen una perspectiva clave para comprender la transformación digital en las IES desde la innovación en modelos de negocio y la adopción de nuevas tecnologías. Su enfoque propone que la TD no debe entenderse como una simple respuesta tecnológica, sino como el resultado de un rediseño institucional de procesos, estrategia y de conocimientos. A su vez, el estudio sugiere que las universidades requieren marcos flexibles de gobernanza que permitan la adaptación continua al cambio tecnológico y social, lo cual refuerza la tesis de que la innovación estructural es esencial para una transformación digital efectiva y sostenible.

Por otro lado, Espina-Romero et al., (2024), menciona que la combinación de la

innovación y competencias digitales son relevantes para facilitar la integración de nuevas tecnologías en las organizaciones, con el propósito de integrar cada vez más la sostenibilidad para afrontar las tendencias actuales.

Agasisti et al., (2020) resaltan que, ante la crisis por la pandemia por COVID-19, la innovación se convirtió en un recurso estratégico para las IES. Ya que innovaron no solo en herramientas, sino también en modelos pedagógicos, estructuras administrativas y estrategias de sostenibilidad.

En síntesis, los hallazgos del estado del arte invitan a realizar una investigación desde una visión más compleja de los conceptos revisados, reconociendo la necesidad de estudios que analicen la transformación digital no solo como innovación tecnológica, sino como una vía estratégica para alcanzar la sostenibilidad institucional en la educación superior.

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, empleando técnicas de análisis bibliométrico (Zupic & Čater, 2015), con el fin de examinar la evolución y características de la producción científica relacionada con la transformación digital, la sostenibilidad y la innovación en instituciones de educación superior (IES).

Técnicas de análisis

La revisión de literatura se realizará a través de un análisis bibliométrico con base a las contribuciones Aria & Cuccurullo, (2017) de quienes proponen el uso del software Bibliometrix en RStudio como una herramienta robusta para realizar estudios bibliométricos sistemáticos y reproducibles.

Para elaborar esta investigación se recopilaron 93 documentos a través de las bases de datos en Scopus (Burnham, 2006), incluyendo artículos, capítulos de libros, revistas, entre otros. Considerando publicaciones del 2019 al 2025 y utilizando palabras clave como; (TITLE-ABS-KEY (Innovation) AND TITLE-ABS-KEY ("digital transformation") AND TITLE-ABS-KEY (sustainability) AND TITLE-ABS-KEY ("Higher education institutions") OR TITLE-ABS-KEY ("Higher education") OR TITLE-ABS-KEY (universities)) AND PUBYEAR > 2018 AND PUBYEAR < 2026. Se seleccionaron artículos científicos, libros y ponencias de conferencias en inglés y español, vinculados explícitamente a instituciones de educación superior.

La metodología adoptada fortaleció las bases del estudio al proporcionar una visión estructurada, empírica y contrastable del estado del arte. El análisis bibliométrico permitió generar hallazgos importantes y organizar conceptualmente el campo de estudio, constituyéndose en una herramienta clave para fundamentar propuestas, identificar brechas de investigación y construir líneas futuras de producción académica.

Resultados y discusión

En la **figura 1**. Se muestra en panorama general de los datos generados por bibliometrix donde se muestra un crecimiento anual del 69,84 % anual entre el 2019 y 2025, lo que indica un crecimiento en el interés en el campo de la TD relacionada con la innovación y la sostenibilidad.

Figura 1.

Análisis General



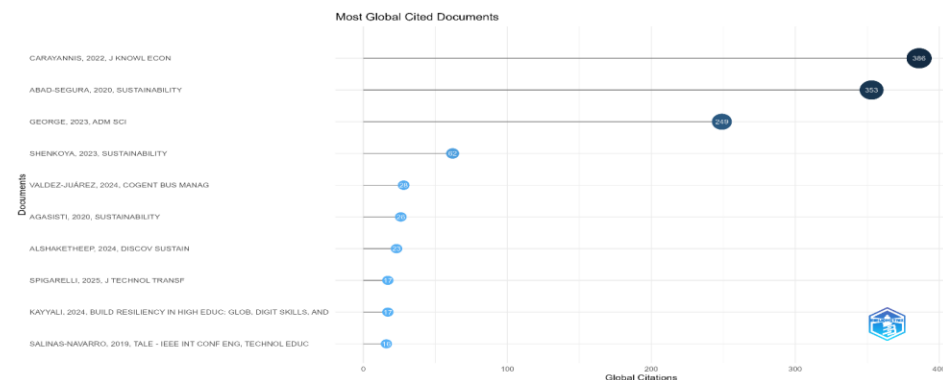
Fuente: bibliometrix

A su vez, indica que existió un promedio de 14.4 citas por documento, lo cual muestra que hay interés en el campo de la investigación, sin embargo, puede realizarse una investigación más amplia para futuras investigaciones. Se encontraron 323 autores de los cuales 14 documentos pertenecen a un mismo autor.

Uno de los hallazgos más relevantes encontrados, fue que el artículo con mayor citas fue el artículo de Carayannis & Morawska-Jancelewicz, (2022), con 386 citas, seguido de Abad-Segura et al., (2020) con 356 y en tercer lugar George & Wooden, (2023) con 249 citas como lo muestra la figura 2, estos artículos fueron los más relevantes de acuerdo al análisis, donde los tres señalan que la TD en las IES, no solo se trata de implementar tecnologías digitales, sino que deben de tener una estrategia de innovación clara y sostenibles.

Figura 2.

Artículos más citados



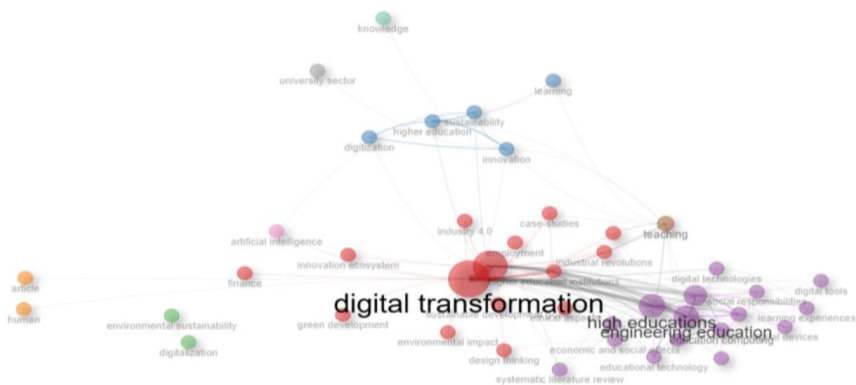
Fuente: bibliometrix

Palabras más relevantes



Por último, la figura 4, permite visualizar las relaciones conceptuales más relevantes entre palabras clave en la literatura sobre transformación digital en la educación superior, instituciones de educación superior, desarrollo sustentable y sostenibilidad.

Mapa de palabras de coocurrencia



El nodo central más destacado es “digital transformation”, cuya conexión con múltiples conceptos refuerza su papel como eje articulador de estudio. A partir de dicho nodo, se observan agrupaciones o clústeres semánticos relevantes:

- Clúster rojo (centro): incluye términos como *industry 4.0, employment, innovation ecosystem, green development* y *environmental impact*. Esto sugiere que la transformación digital está estrechamente vinculada con el mercado laboral, los ecosistemas de innovación y la sostenibilidad medioambiental como lo afirma (Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022).
- Clúster azul claro: destaca términos como *higher education, digitization, innovation* y *learning*, lo que indica un foco académico fuerte en el ámbito universitario, donde la innovación y el aprendizaje digital son temáticas centrales, como también evidencian Gorina et al., (2023).
- Clúster púrpura: se agrupa en torno a *engineering education, educational technology, digital tools*, y *learning experiences*, lo que refleja un interés particular por la transformación digital en campos técnicos y pedagógicos. Este patrón coincide con estudios recientes que vinculan las competencias digitales con la sostenibilidad curricular (Espina-Romero et al., 2024).
- Clústeres periféricos (verde, rosa, naranja): incluyen términos como *artificial intelligence, finance, environmental sustainability, human*, y *article*, que representan subtemas emergentes aún poco integrados al núcleo del campo, pero con potencial de consolidarse en futuras investigaciones como lo menciona (George & Wooden, 2023).

Este tipo de visualización aporta una lectura estructural de la literatura, permitiendo identificar que la investigación y los tópicos son relevantes, sin embargo, existen subtemas poco explorados como la relación entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad, lo que requiere una mayor investigación al respecto.

Conclusiones

La transformación digital no debe considerarse únicamente como la adopción de tecnologías, sino como una estrategia integral que implica rediseño organizacional, culturales, innovación y compromiso con la sostenibilidad.

Los hallazgos muestran que los estudios más citados coinciden en que la TD solo es efectiva cuando se articula con una estrategia institucional clara, basada en liderazgo, cultura organizacional y capacidades digitales avanzadas (Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022; Abad-Segura et al., 2020). Ya que con estas capacidades la IES, pueden ser más eficientes y sostenibles.

Por otra parte, la pandemia por COVID-19 evidenció que las IES se deben fortalecer, y dotar a sus instituciones de infraestructura tecnológica, liderazgo y estrategias innovadoras para poder ser sostenibles, es decir, no se trata solo de dotar o implementar la mejor tecnología o digitalizar y automatizar procesos, sino de implementar una estrategia al interior de las instituciones con cambios profundos, para llevar a cabo un cambio cultural, tecnológico y social (Romero et al., 2023).

Finalmente, el estudio propone que la TD debe concebirse como un eje estratégico para lograr una educación superior más resiliente, sostenible e innovadora. La integración de tecnologías digitales debe acompañarse de un proceso de innovación continuo con mecanismos de gobernanza sostenibles. Por lo cual, para investigaciones futuras se recomienda ampliar la búsqueda de información con otras bases de datos científicas para poder indagar más sobre tecnologías emergentes y su impacto con la sostenibilidad de la IES.

Referencias

- Abad-Segura, E., González-Zamar, M.-D., Infante-Moro, J. C., & García, G. R. (2020). Sustainable Management of Digital Transformation in Higher Education: Global Research Trends. *Sustainability*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052107>
- (Agencia de Transformación Digital, Gobierno de México. (s/f). Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Recuperado el 11 de noviembre de 2025, de <https://www.gob.mx/atdtV2/>
- Alenezi, M., & Akour, M. (2023). Digital Transformation Blueprint in Higher Education: A Case Study of PSU. *Sustainability*, 15(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/su15108204>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: Una herramienta R para el análisis exhaustivo de mapas científicos. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Benavides, L. M. C., Tamayo Arias, J. A., Arango Serna, M. D., Branch Bedoya, J. W., & Burgos,

- D. (2020). Digital Transformation in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. *Sensors*, 20(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/s20113291>
- Cavazos-Salazar, R. L., Fraire-Santiesteban, R. G., & Suárez-Escalona, R. (2021). Transformación digital de la UANL: Implementación de la estrategia digital. *Revista CienciaUANL*, 24(109), 18–21.
- Christensen, C. M. (2008). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail (Rev., updated, and with a new chapter, [Nachdr.]). Harvard Business School Press. http://lib.yasu.am/open_books/413214.pdf
- Espina-Romero, L., Ríos Parra, D., Noroño-Sánchez, J. G., Rojas-Cangahuala, G., Cervera Cajo, L. E., & Velásquez-Tapullima, P. A. (2024). Navigating Digital Transformation: Current Trends in Digital Competencies for Open Innovation in Organizations. *Sustainability*, 16(5), 2119. <https://doi.org/10.3390/su16052119>
- Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D., & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development: A review and conceptualization. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0114>
- García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 21, 26–26. <https://doi.org/10.14201/eks.23086>
- George, B., & Wooden, O. (2023). Managing the Strategic Transformation of Higher Education through Artificial Intelligence. *Administrative Sciences*, 13(9), 196. <https://doi.org/10.3390/admsci13090196>
- Google. (2022, noviembre 21). Our commitment to climate-conscious data center cooling. Google. <https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-commitment-to-climate-conscious-data-center-cooling/>
- Gorina, L., Gordova, M., Khristoforova, I., Sundeeva, L., & Strielkowski, W. (2023). Sustainable Education and Digitalization through the Prism of the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 15(8), 6846. <https://doi.org/10.3390/su15086846>
- Leal-Filho, W., Viera Trevisan, L., Sivapalan, S., Mazhar, M., Kounani, A., Mbah, M. F., Abubakar, I. R., Matandirotya, N. R., Pimenta Dinis, M. A., Borsari, B., & Abzug, R. (2025). Assessing the impacts of sustainability teaching at higher education institutions. *Discover Sustainability*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01024-z>
- Londoño-Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafañez, L. C. (2014). Guías para construir estados del arte. MINISTERIO DE EDUCACION. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4637>
- Naranjo-Armijo, F. G., & Almeida-Blacio, J. H. (2024). Transformación Digital y Sostenibilidad: Un Nuevo Paradigma en la Administración de Empresas. *Código Científico Revista de Investigación*, 5(E3), Article E3. <https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/nE3/323>
- Porter, M. E. (2015). Ventaja competitiva. Grupo Editorial Patria.

- Pulido, M. I. M., & Ugalde, L. V. (2023). La transformación digital como herramienta para la innovación en una PyME de seguridad tecnológica: Digital transformation as a tool for innovation in a technological security PyME. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.976>
- Romero, M., Romeu, T., Guitert, M., & Baztán, P. (2023). La transformación digital en la educación superior: El caso de la UOC. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(1), 163–179. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.33998>
- Rosario, A. C. L., Yaacov, B. B., Segura, C. F., Ortiz, E. A., Heredero, E., Botero, J., Brothers, P., Payva, T., & Spies, M. (2021). Higher Education Digital Transformation in Latin America and the Caribbean. IDB Publications. <https://doi.org/10.18235/0003829>
- Sandoval-Benavides, V. L., & López-Ornelas, M. (2025). Transformación digital en la educación superior desde la perspectiva internacional: Mapeo sistemático de la literatura. *Texto Livre*, 18, e51996. <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2025.51996>
- Shenkoya, T., & Kim, E. (2023). Sustainability in Higher Education: Digital Transformation of the Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Open Knowledge. *Sustainability*, 15(3), 2473. <https://doi.org/10.3390/su15032473>
- SIIAU, UDG. (s/f). Sistema Integral de Información y Administración Universitaria. Recuperado el 3 de noviembre de 2025, de <https://siiau.udg.mx/>
- Valdés, K. N., y Alpera, S. Q., & Cerdá Suárez, L. M. (2021). An Institutional Perspective for Evaluating Digital Transformation in Higher Education: Insights from the Chilean Case. *Sustainability*, 13(17), Article 17. <https://doi.org/10.3390/su13179850>
- Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Jensen, T. B. (2021). Unpacking the Difference Between Digital Transformation and IT-Enabled Organizational Transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1). <https://doi.org/10.17705/1jais.00655>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). The Nine Elements of Digital Transformation. *MIT Sloan Management Review*, 55(3), 1–6.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>